项目交付文件 / GO2-TST-002

测试报告与可视化材料

QV23 统一版本验证结果 · 历史录像画面补充

版本 V3.0 · 2026 年 11 月 4 日

结论	依据
任务完成验收	10 / 10 通过；以成功完成任务为标准
最大停稳误差	19.13cm（QV23 统一版本固定十项）
代码回归	历史完整 1012 passed、1 deselected；交接定向复核 43 passed
耗时口径	仅供参考，不影响验收
图片材料	十项任务，每项过程与停稳两帧，共 20 张原视频截图

01 测试范围与版本说明

统一版本功能结果来自运行提交 514cd51，T01–T09 为无录像试验，T10 沿用同提交已有录像。固定任务各一次成功验证不等于统计成功率。

可视化材料来自 go2-textured-interaction-20261103 已验收历史录像：T01–T05 为 QV13，T06–T09 为 QV22，T10 为 QV23。图片用于展示任务过程，不将历史录像冒充 QV23 无录像运行。每页分别列示两组结果，便于核对。

截图保留原画面，不改写状态叠字。图片本身不能证明所有安全检查；实际验收依据为日志、契约及功能审计。图像来源、帧号、视频 SHA256 见 figures/frame-sources.json。

02 QV23 统一版本结果

任务	类型	误差/cm	到目标制动/s	验收
T01	导航	1.11	31.44	通过
T02	导航	8.09	49.21	通过
T03	导航	8.84	49.00	通过
T04	导航	7.91	40.00	通过
T05	导航	7.19	35.48	通过
T06	推箱交互	13.13	105.90	通过
T07	推箱交互	19.13	87.74	通过
T08	推箱交互	13.14	91.65	通过
T09	推箱交互	11.44	128.68	通过
T10	推箱交互	16.31	106.28	通过

上述时刻为仿真时间，不是墙钟执行时间。T02–T05 比历史基线慢约 3–10 秒，主要增加在就位、转向与制动，作为工程参考保留。

03 验证证据与复核

历史完整测试见 evidence/tests-qv23-historical.log；本次交接定向复核见 evidence/tests-handover-targeted.log，43 passed in 7.82s。Windows 缺少 cv2 的收集失败不计入通过结果。

十项 source_manifest 与交付源码按 LF 行尾规范化比对一致。逐项输入、物理和执行器契约、功能结果见 evidence/T01–T10/。

交互任务的验收还包括真实接触冲量、箱体位移、新扫描及整机穿越。截图仅作可视化补充，不能替代这些检查。

04 路径与场景复杂度验收

T01–T10 是同一 MV7 场景中的十组起终点任务，场景比例均为 1:1。路径因起终点不同而不同，初始场景杂乱度相同。坐标以场景 XY 平面表示，单位为米。

原验收要求：路径曲折度严格大于 1.3，场景杂乱度大于 20%。曲折度 τ=L 最短几何路径 / D 起终点直线距离，是无量纲比值；不是路径长度大于 1.3 米，也不是实际运行轨迹绕行比。τ>1.3 表示最短几何路线也比直线至少长 30%。

任务	直线/m	最短路径/m	曲折度 τ	杂乱度	判定
T01	3.8139	6.0373	1.5830	38.1956%	均达标
T02	4.5559	6.7567	1.4831	38.1956%	均达标
T03	6.9877	10.4013	1.4885	38.1956%	均达标
T04	4.3861	6.2155	1.4171	38.1956%	均达标
T05	4.1189	5.7880	1.4052	38.1956%	均达标
T06	4.3629	5.7829	1.3255	38.1956%	均达标
T07	3.0982	4.8821	1.5758	38.1956%	均达标
T08	3.0355	4.6827	1.5427	38.1956%	均达标
T09	5.4993	7.4757	1.3594	38.1956%	均达标
T10	5.7316	7.5495	1.3172	38.1956%	均达标

十项曲折度范围 1.3172–1.5830，全部严格大于 1.3；最接近阈值的 T10 为 1.3171657，仍达标。按原始精度判断，表中数值仅为显示舍入。

杂乱度=初始不可通行低高度碰撞投影面积 / 固定原始地面支撑面积=68.105625 / 178.3075=38.195603%。外部空域排除，初始箱体计入，不做机器人半径膨胀。38.195603%>20%，十项均满足。

几何最短路由固定栅格派生碰撞多边形上的可见性图计算，使用未膨胀几何；它是该占据表示下有限尺寸运动的下界。机器人可行性另行检查：T01–T05 存在机器人净空路径；T06–T10 初始机器人通路被阻挡，侧推后连通，并经真实运行的接触、箱体位移、新扫描和穿越证据验收。

资格数据仅用于离线评估，不向在线导航器输入这些路线。qualification.json 中的 navigation_success_not_yet_tested 是资格评估时点的字段；任务成功结论以其后的 QV23 功能证据为准。原始完整路径坐标见 task-paths-and-complexity.json / .csv，资格文件见 evidence/qualification/。

05 T01 在线导航

QV23 统一验证：通过，停稳误差 1.11cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 0.59cm。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(8.3875, 3.8375)；最短几何路径 6.0373m；直线 3.8139m；τ=1.5830>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

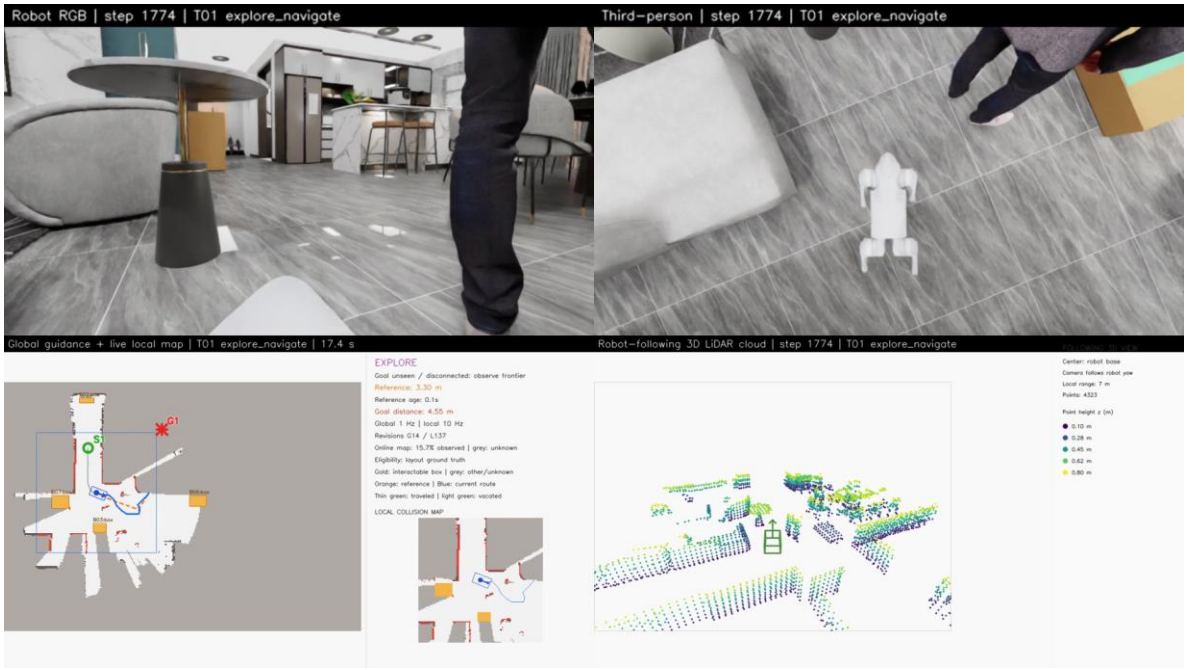


图 1-1 导航过程 | T01 · QV13 | 视频 14.16s · 帧 354 | T01 explore_navigate

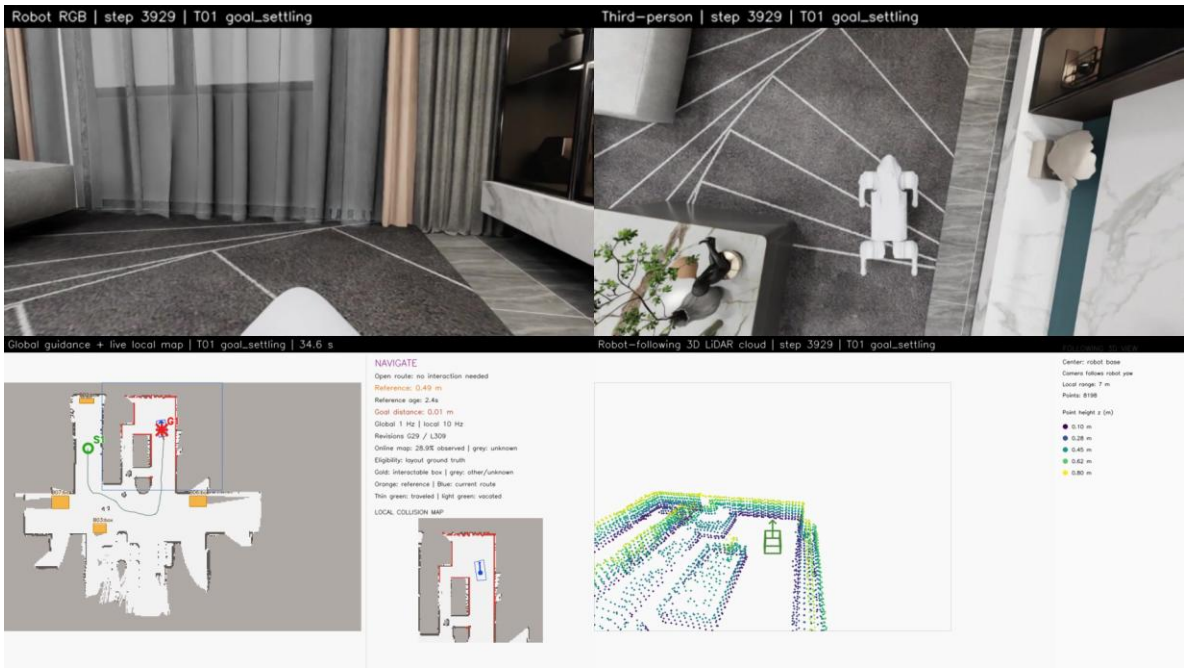


图 1-2 目标停稳 | T01 · QV13 | 视频 31.40s · 帧 785 | T01 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t01-try1/T01/video/combined.mp4

06 T02 在线导航

QV23 统一验证：通过，停稳误差 8.09cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 9.00cm。

S=(12.1375，-2.6125) → G=(7.8625，-4.1875)；最短几何路径 6.7567m；直线 4.5559m；τ=1.4831>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

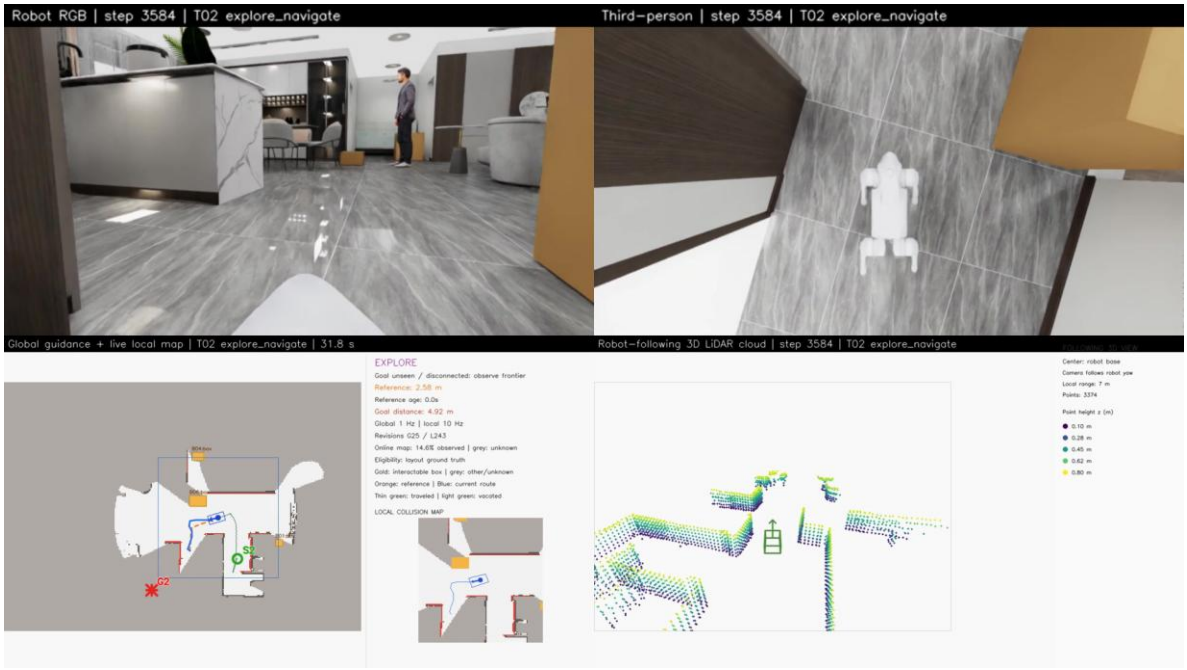


图 2-1 导航过程 | T02 · QV13 | 视频 28.64s · 帧 716 | T02 explore_navigate

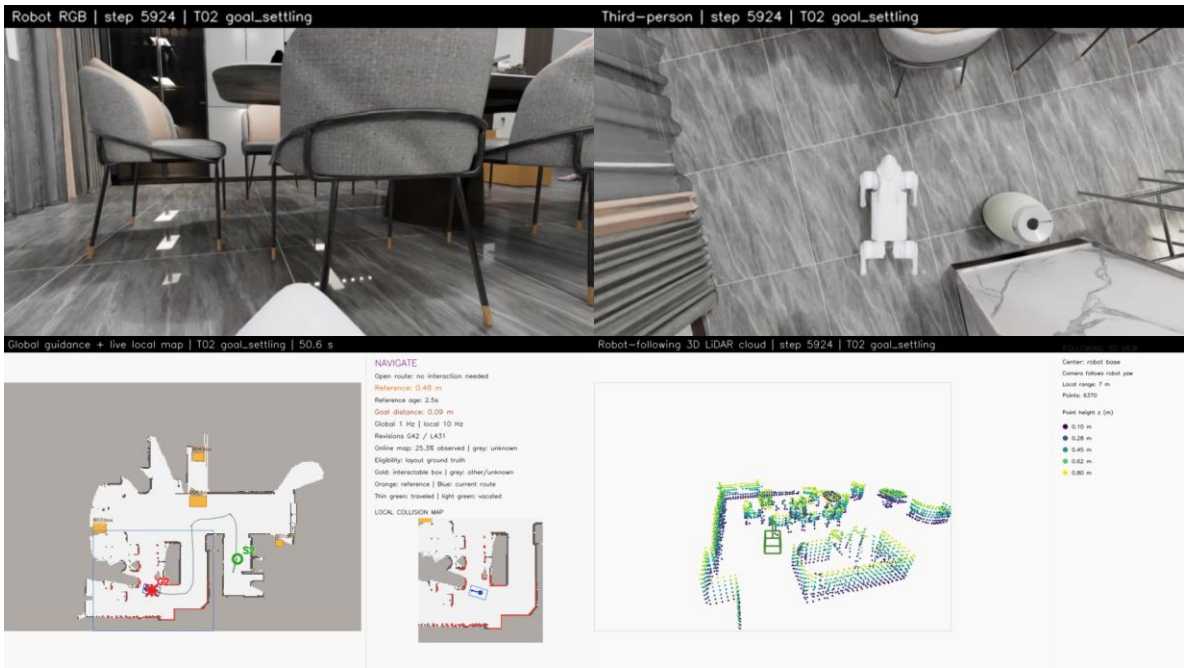


图 2-2 目标停稳 | T02 · QV13 | 视频 47.36s · 帧 1184 | T02 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t02-try1/T02/video/combined.mp4

07 T03 在线导航

QV23 统一验证：通过，停稳误差 8.84cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 14.06cm。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(8.4125, 4.8125)；最短几何路径 10.4013m；直线 6.9877m；τ=1.4885>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

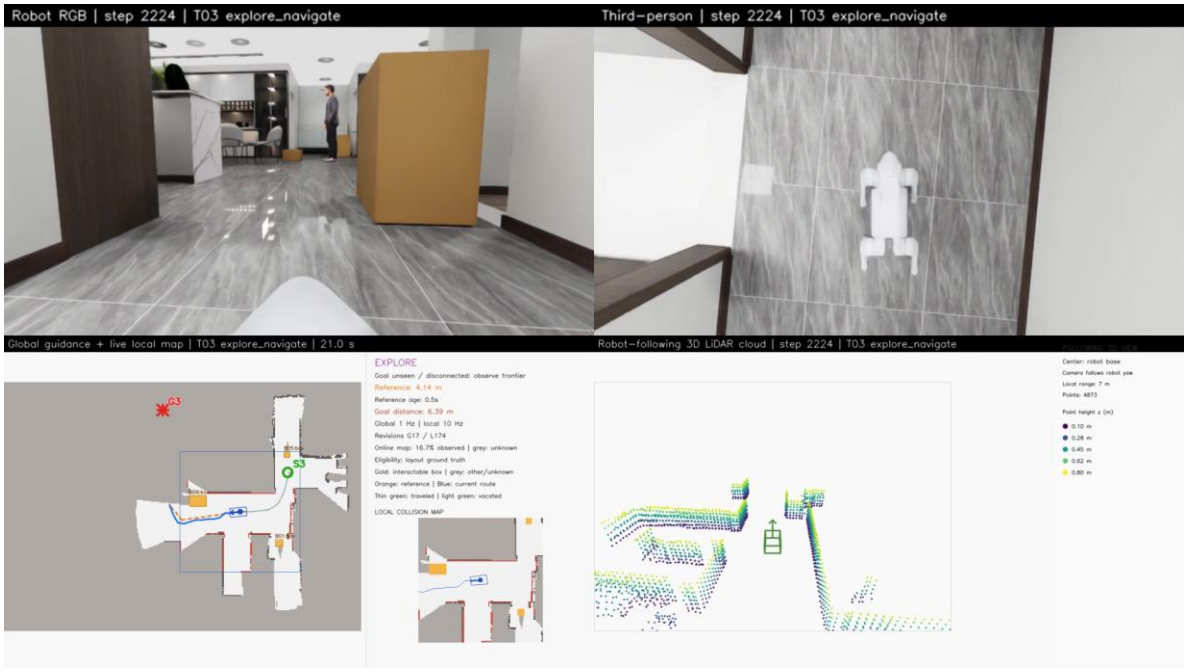


图 3-1 导航过程 | T03 · QV13 | 视频 17.76s · 帧 444 | T03 explore_navigate

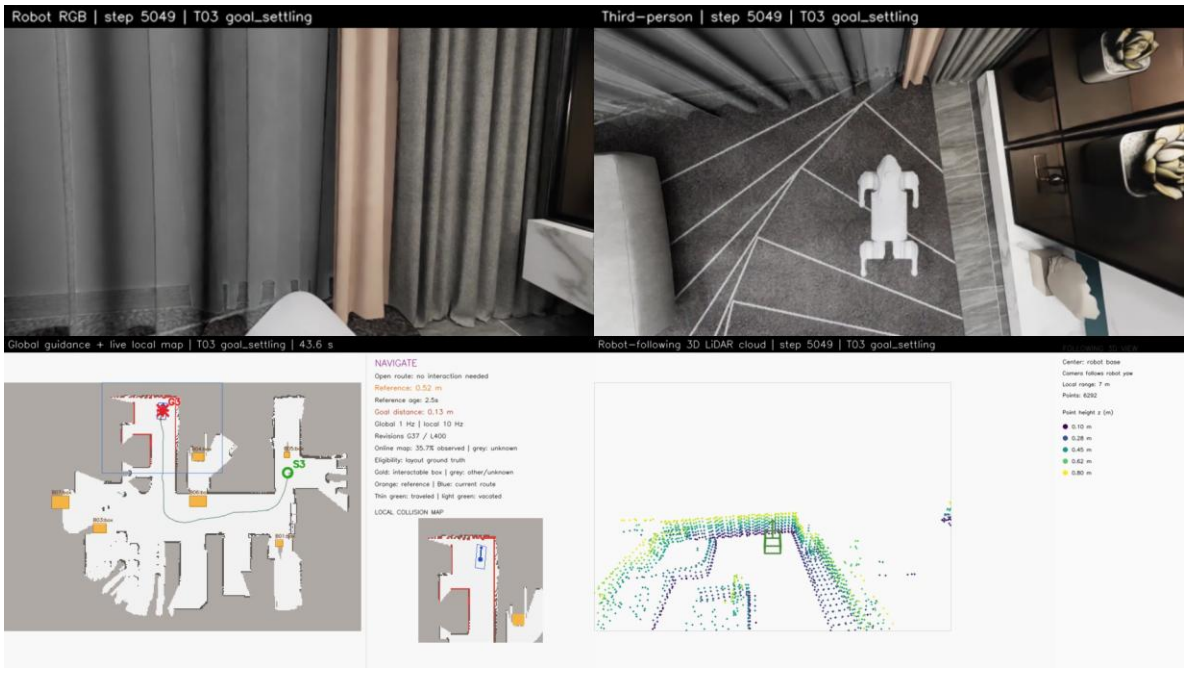


图 3-2 目标停稳 | T03 · QV13 | 视频 40.36s · 帧 1009 | T03 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t03-try1/T03/video/combined.mp4

08 T04 在线导航

QV23 统一验证：通过，停稳误差 7.91cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 4.03cm。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(8.4125, 1.8375)；最短几何路径 6.2155m；直线 4.3861m；τ=1.4171>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

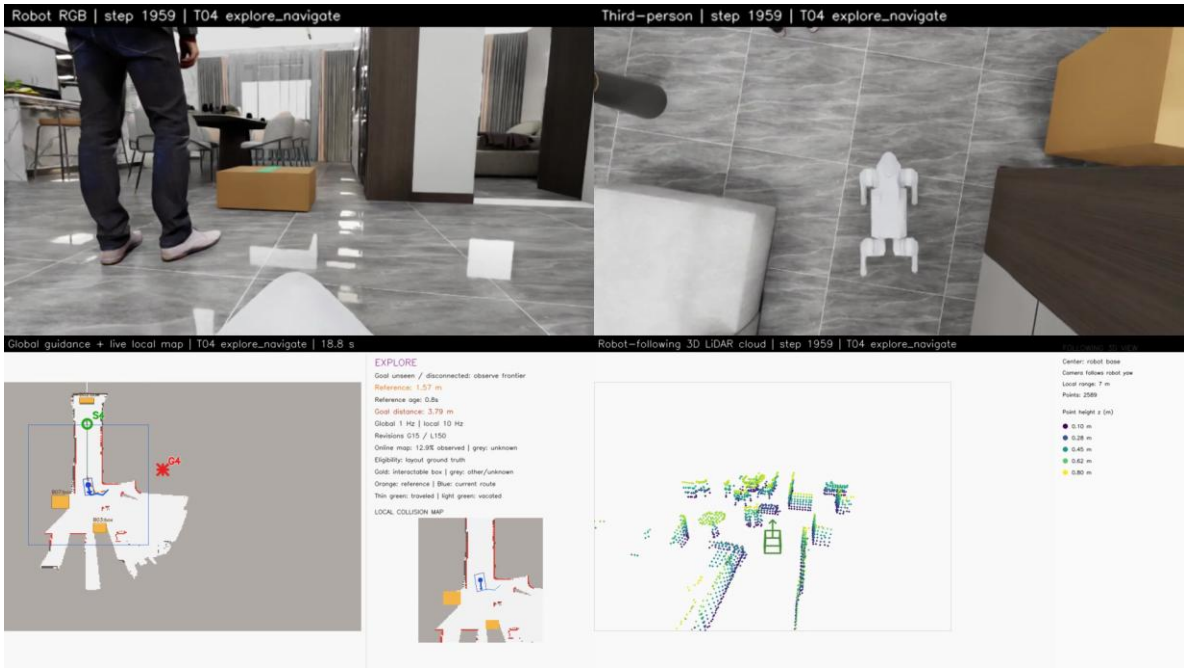


图 4-1 导航过程 | T04 · QV13 | 视频 15.64s · 帧 391 | T04 explore_navigate

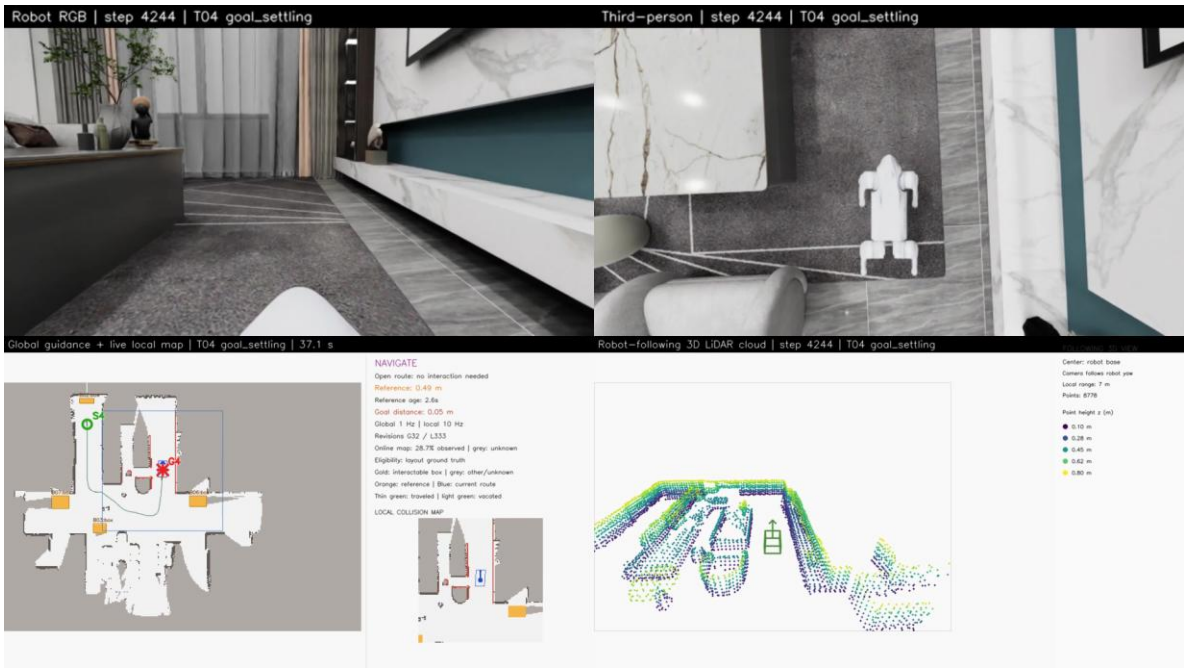


图 4-2 目标停稳 | T04 · QV13 | 视频 33.92s · 帧 848 | T04 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t04-try1/T04/video/combined.mp4

09 T05 在线导航

QV23 统一验证：通过，停稳误差 7.19cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 7.57cm。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(4.6875, 1.9125)；最短几何路径 5.7880m；直线 4.1189m；τ=1.4052>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

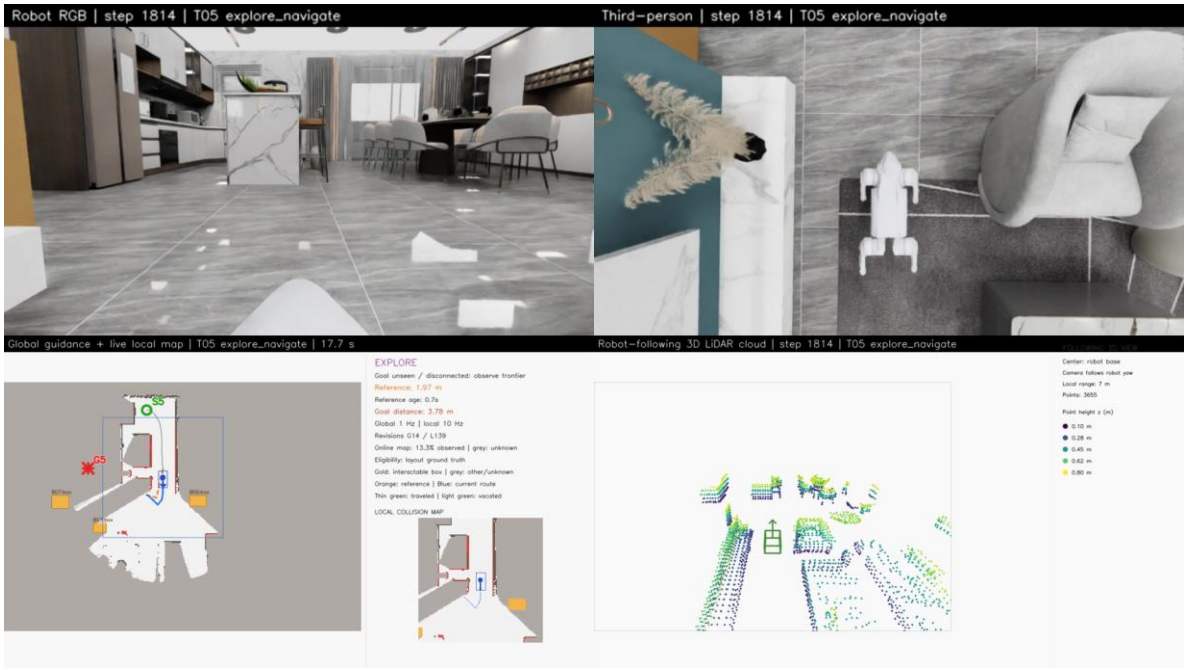


图 5-1 导航过程 | T05 · QV13 | 视频 14.48s · 帧 362 | T05 explore_navigate

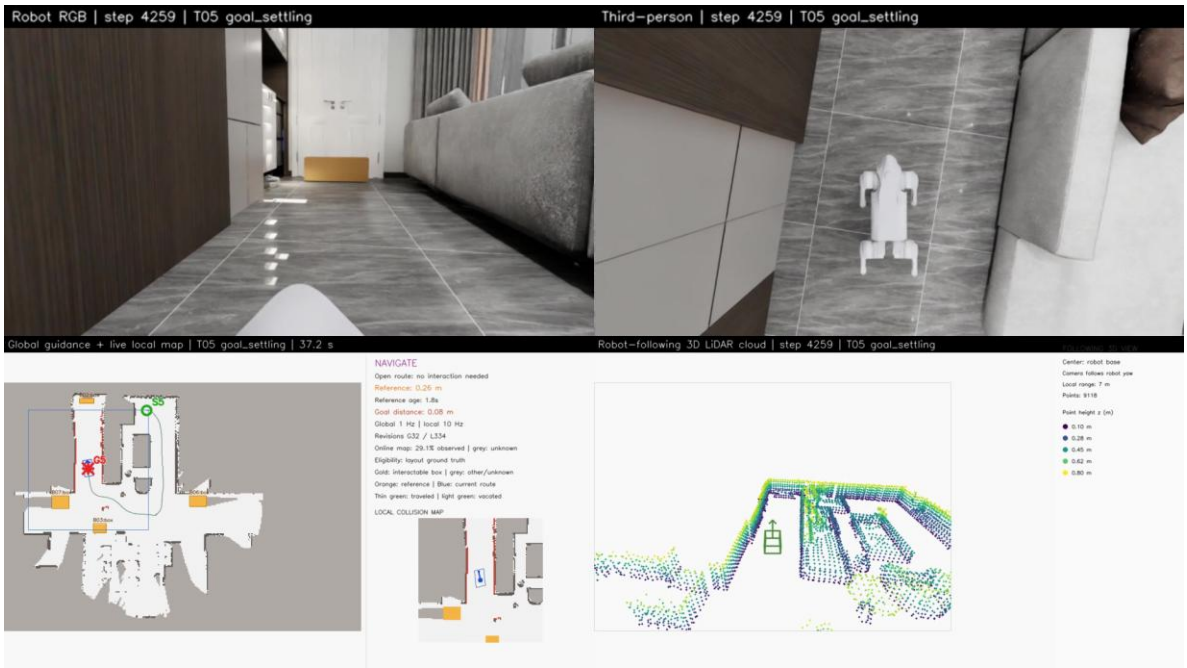


图 5-2 目标停稳 | T05 · QV13 | 视频 34.04s · 帧 851 | T05 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t05-try1/T05/video/combined.mp4

10 T06 推箱交互导航

QV23 统一验证：通过，停稳误差 13.13cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 13.58cm。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 5.7829m；直线 4.3629m；τ=1.3255>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

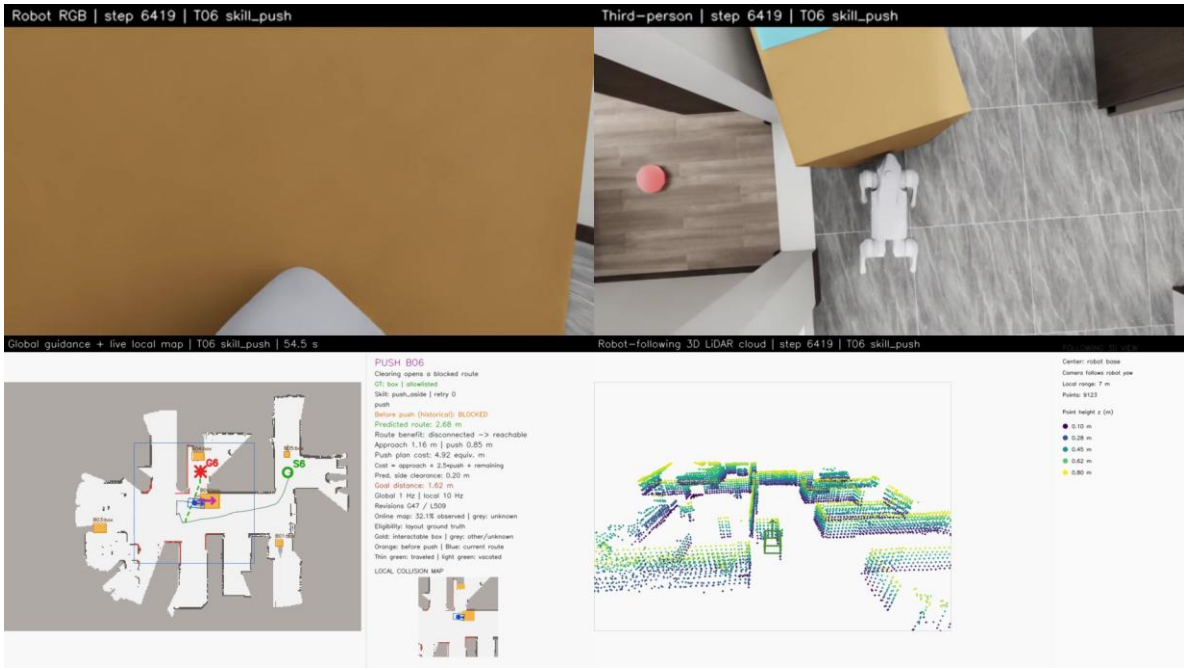


图 6-1 推箱过程 | T06 · QV22 | 视频 51.32s · 帧 1283 | T06 skill_push

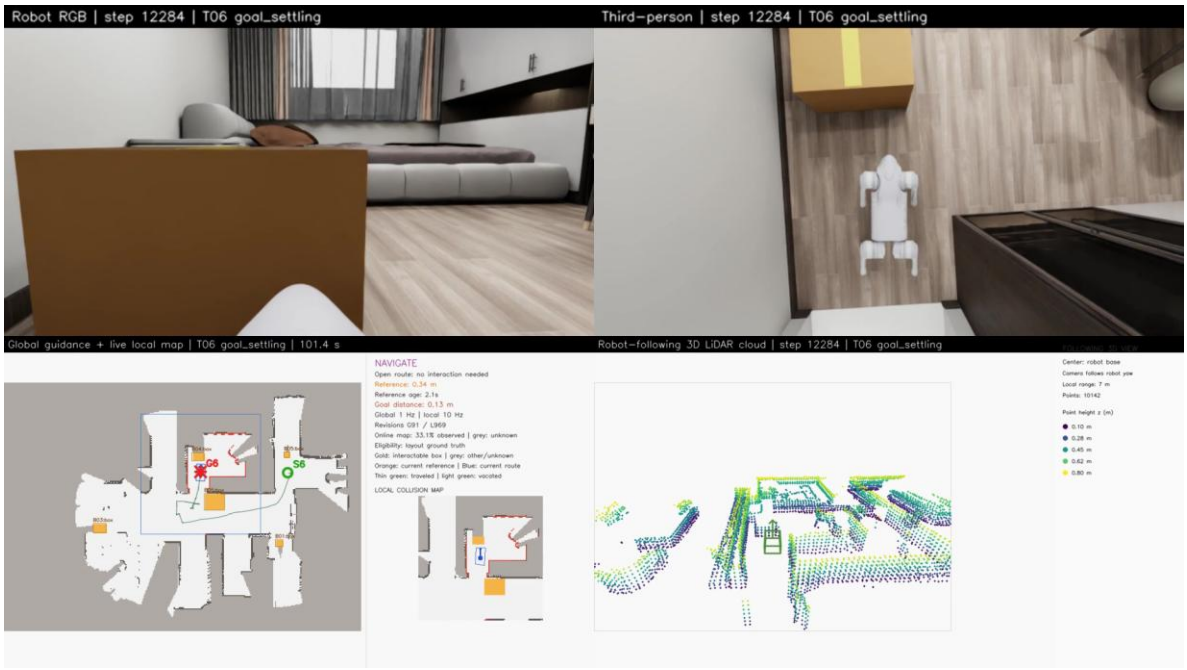


图 6-2 目标停稳 | T06 · QV22 | 视频 98.24s · 帧 2456 | T06 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t06-try1/T06/video/combined.mp4

11 T07 推箱交互导航

QV23 统一验证：通过，停稳误差 19.13cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 19.65cm。

S=(8.3875, 3.8375) → G=(10.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.8821m；直线 3.0982m；τ=1.5758>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

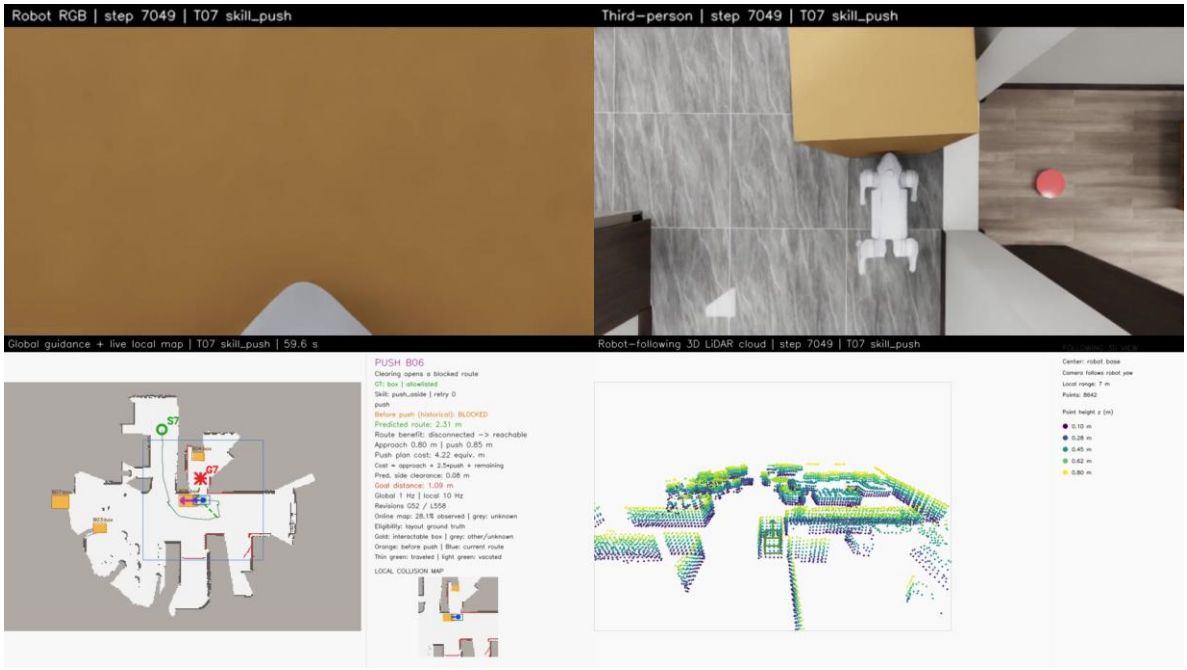


图 7-1 推箱过程 | T07 · QV22 | 视频 56.36s · 帧 1409 | T07 skill_push

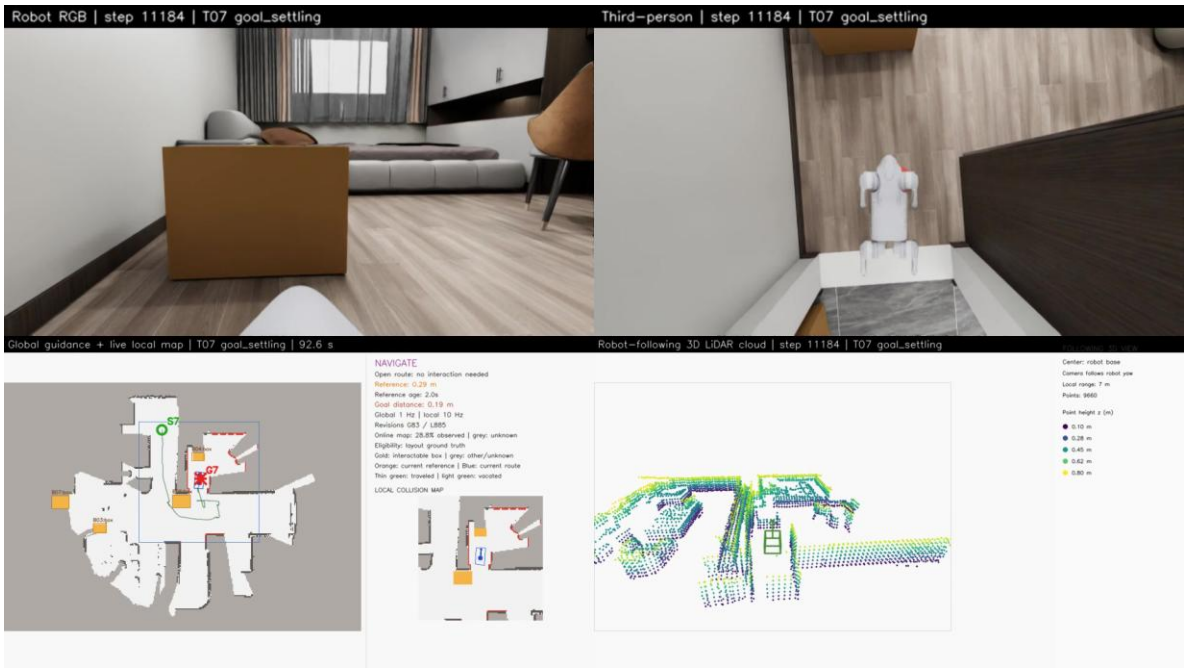


图 7-2 目标停稳 | T07 · QV22 | 视频 89.44s · 帧 2236 | T07 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t07-try1/T07/video/combined.mp4

12 T08 推箱交互导航

QV23 统一验证：通过，停稳误差 13.14cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 13.92cm。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.6827m；直线 3.0355m；τ=1.5427>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

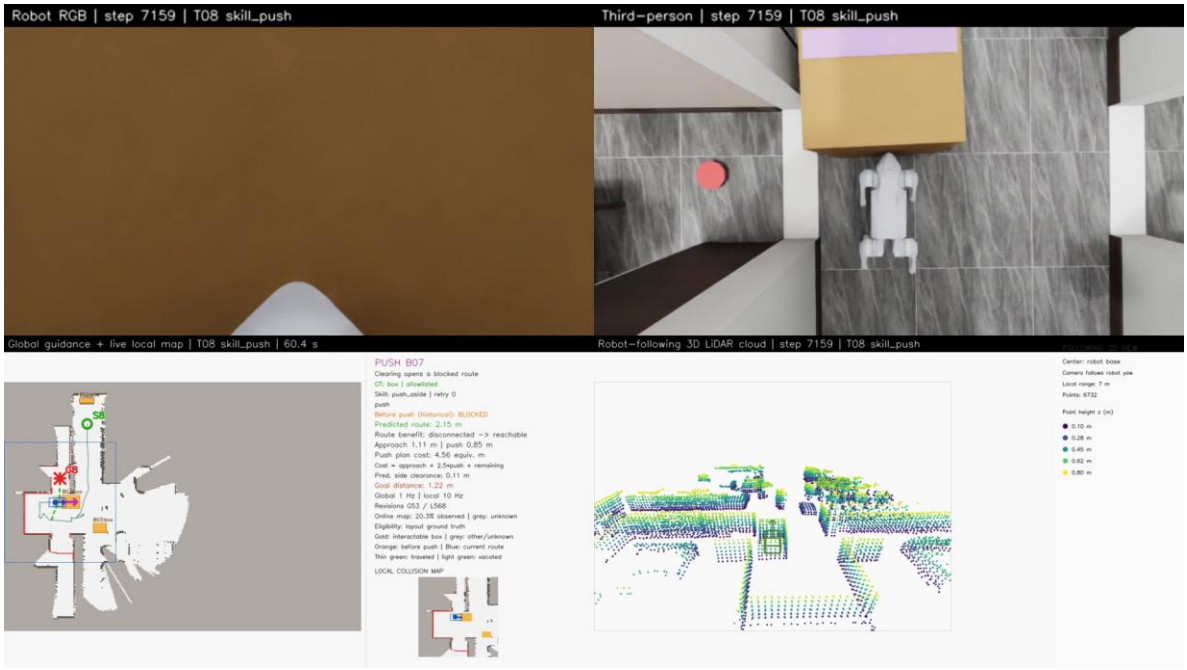


图 8-1 推箱过程 | T08 · QV22 | 视频 57.24s · 帧 1431 | T08 skill_push

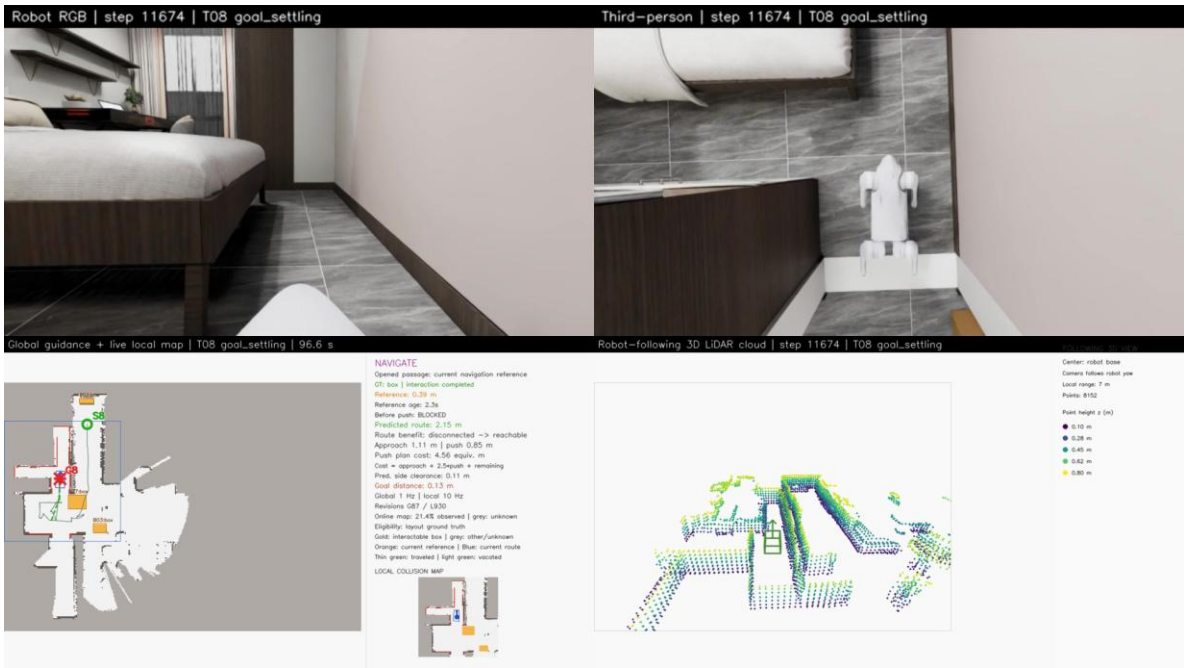


图 8-2 目标停稳 | T08 · QV22 | 视频 93.36s · 帧 2334 | T08 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t08-try1/T08/video/combined.mp4

13 T09 推箱交互导航

QV23 统一验证：通过，停稳误差 11.44cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 11.69cm。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 7.4757m；直线 5.4993m；τ=1.3594>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

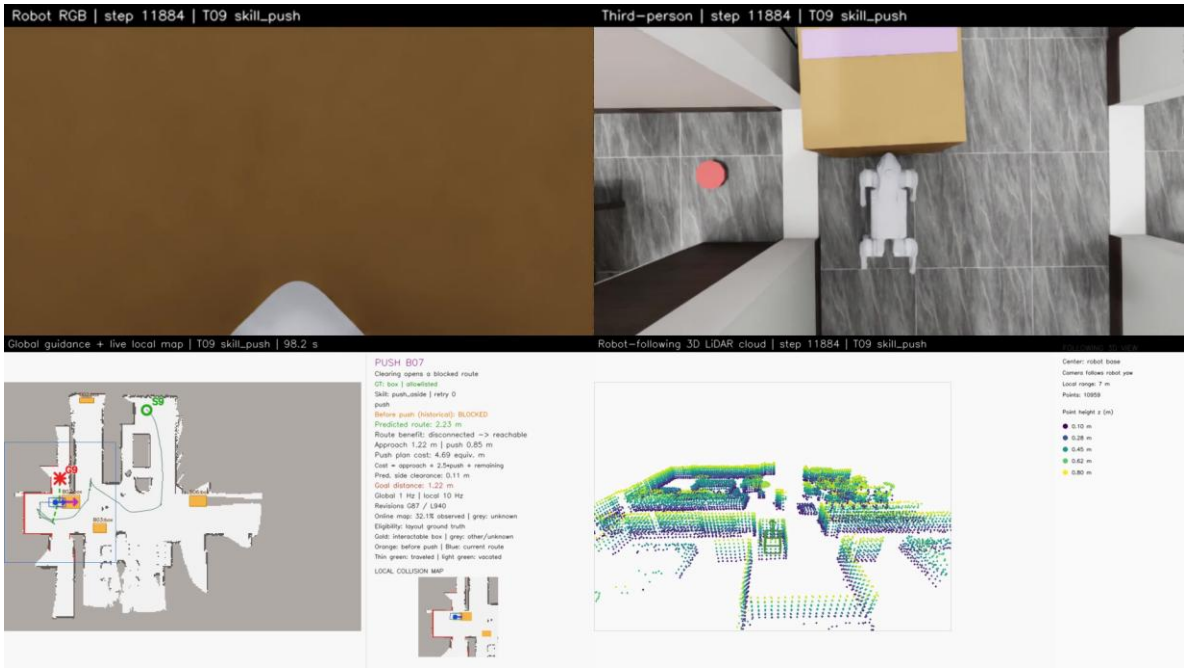


图 9-1 推箱过程 | T09 · QV22 | 视频 95.04s · 帧 2376 | T09 skill_push

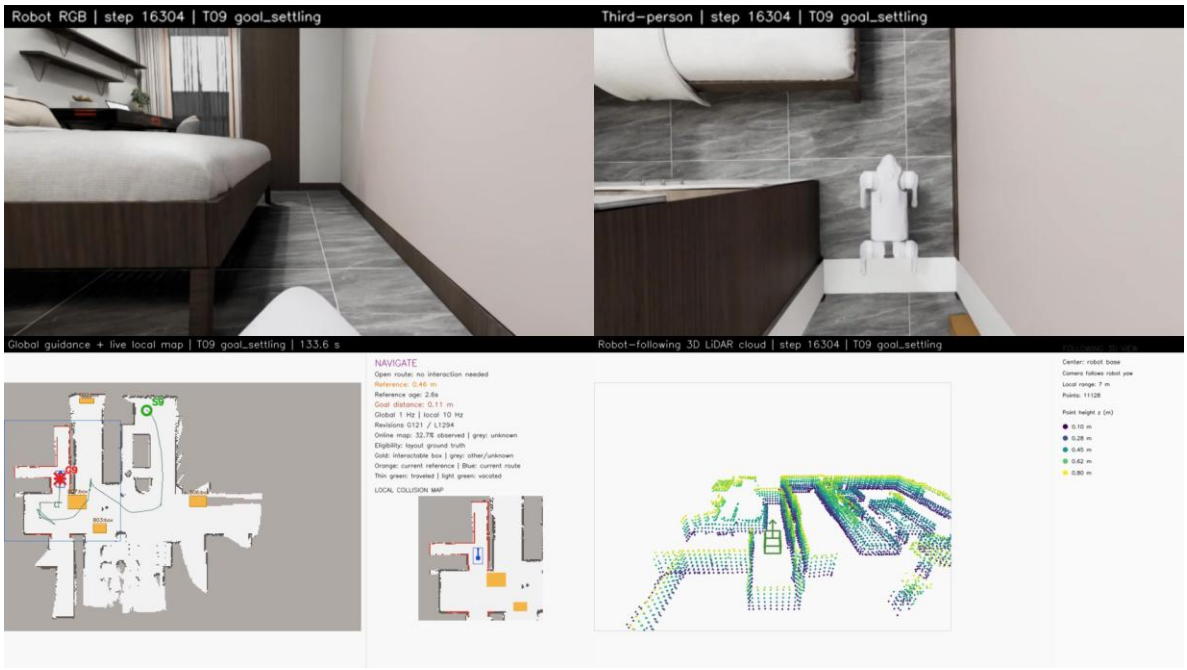


图 9-2 目标停稳 | T09 · QV22 | 视频 130.40s · 帧 3260 | T09 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t09-try1/T09/video/combined.mp4

14 T10 推箱交互导航

QV23 统一验证：通过，停稳误差 16.31cm。下列录像版本：QV23；该录像运行成功，停稳误差 16.31cm。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 7.5495m；直线 5.7316m；τ=1.3172>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

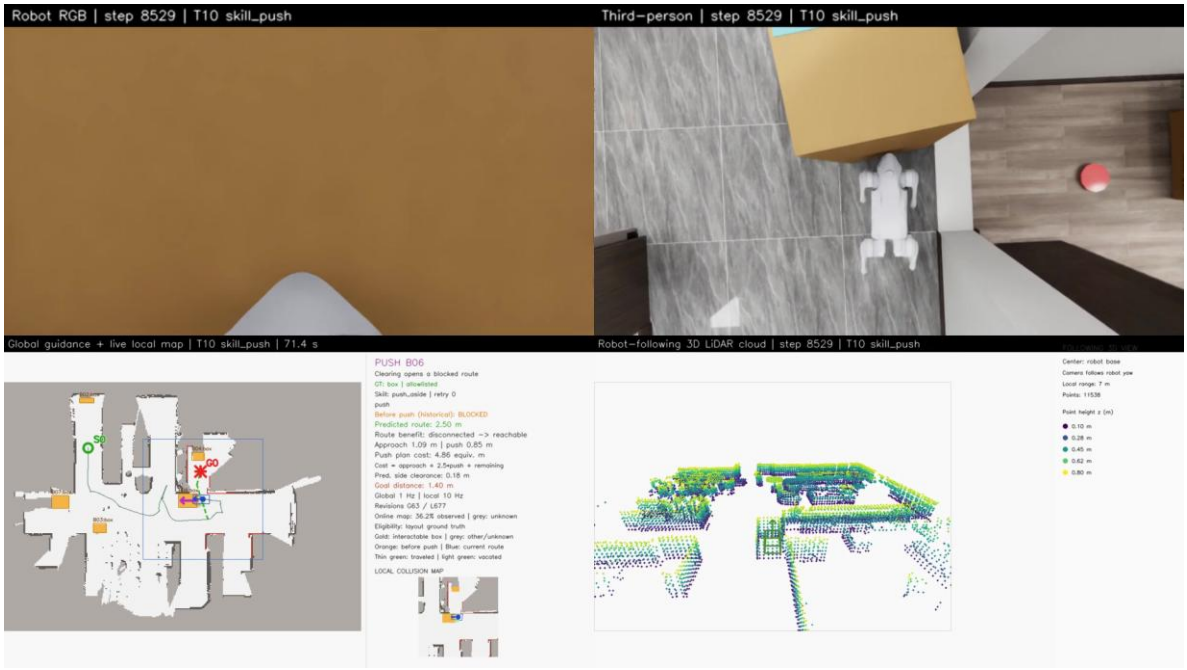


图 10-1 推箱过程 | T10 · QV23 | 视频 68.20s · 帧 1705 | T10 skill_push

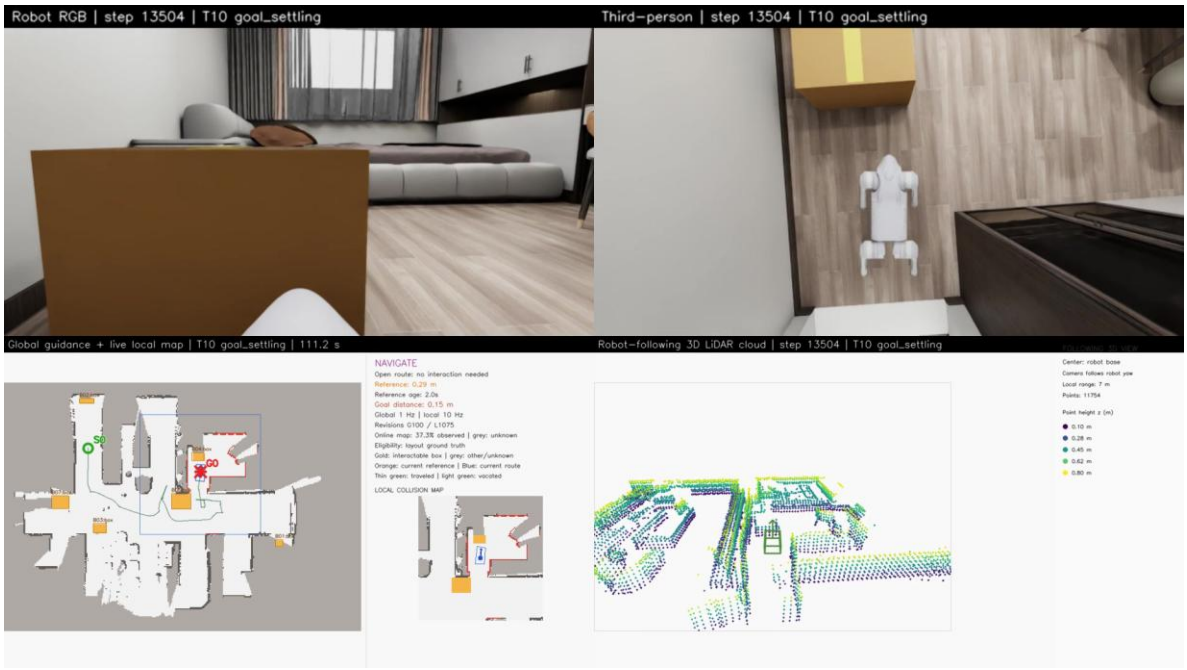


图 10-2 目标停稳 | T10 · QV23 | 视频 108.00s · 帧 2700 | T10 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv23-t10-try1/T10/video/combined.mp4